Prometheus直播活动

第一期：Prometheus新版本预告

Prometheus
自主无人机软件平台

- Prometheus运营情况
- Prometheus项目组成员
- Prometheus新版本预告
- 阿木实验室新产品预告
- 交流环节

Prometheus 自主无人机软件平台

什么是Prometheus?

Prometheus是一套**开源的自主无人机软件平台**，为无人机的智能与自主飞行提供全套解决方案。本项目基于PX4开源飞控固件，**旨在为PX4开发者配套成熟可用的机载电脑端程序，提供更加简洁快速的开发体验。**目前已集成建图、定位、规划、控制及目标检测等模块，并配套有**Gazebo仿真测试代码**。

- **Git网址**：https://github.com/amov-lab/Prometheus



欢迎star收藏

- **项目运营方**：

AMOVLAB 阿木实验室

Prometheus开发团队



项目负责人：戚煜华

戚煜华，中山大学博士后，本科及博士毕业于北京理工大学，在自主无人机平台搭建及二次开发方面经验丰富。参与多项航空航天科研院所无人机相关项目，曾获得2017年国际微小型无人机比赛第三名，已在铂贝学院开设PX4自主无人机线下培训课程10次，累计培训学员300余人次。 发表论文10余篇。主要研究方向为：无人机控制、自主避障、集群无人系统等。**负责Prometheus主体框架搭建及控制、规划等模块。**



子模块负责人：金忍

金忍，北京理工大学博士后/博士，多年从事机器视觉、无人机视觉的开发工作。曾经获得MBZIRC-2017、MBZIRC-2020国际机器人挑战赛冠军，IMAV-2017国际微小型无人机比赛季军。目前在JFR等SCI期刊上发表论文多篇，会议论文2篇。擅长数据驱动算法编写、性能优化、实时计算等，研究兴趣主要包括深度学习，目标检测与跟踪，迁移学习，目标定位与姿态估计。**负责Prometheus视觉相关模块。**



子模块负责人：江涛

江涛，重庆大学弘深博士后青年教师。2020年4月博士毕业于北京理工大学宇航学院。主要从事的研究领域包括无人机控制系统设计、自适应控制、鲁棒控制，以第一作者发表多篇SCI期刊论文，参与多个陆军\空军预研项目，曾经获得MBZIRC-2017、MBZIRC-2020国际机器人挑战赛冠军，IMAV-2017国际微小型无人机比赛季军。目前的主要研究内容为强化学习智能控制、无人机/车定位与规划。**负责Prometheus路径规划相关模块。**



子模块负责人：祝洋

祝洋，西南交通大学助理教授，博士毕业于电子科技大学，长期以理论与工程紧密结合的方式开展无人机、运动体和集群的（多源）抗干扰控制技术研究、验证与应用。目前已在TIM、IJRNC等期刊发表SCI论文5篇（其中包括IJRNC封面论文一篇），会议论文6篇（其中两篇分别获得ICCA2018和GNCC2018两个会议的Best Paper Finalist） 。**负责Prometheus Matlab工具包模块。**



王根，东南大学硕士，参与过PX4开源技术的推广与培训，累计培训学员近千人，主要研究方向：嵌入式驱动开发、PX4系统二次开发与控制调参、ROS系统二次开发与产品落地。**参与Prometheus项目飞控端的适配与开发工作。**



新一/弋鑫，在开源飞控及自主无人机二次开发方面经验丰富。参与多个航空航天院校及科研院所自主无人机项目。目前主要负责P系列无人机开发与维护。**负责无人机控制模块、路径规划模块、gazebo仿真模块的开发与测试。**



木十/李博，多年从事研究无人车、类人型机器人、无人机以及编队集群等系统开发相关工作，参与多个无人车以及集群相关项目，行业经验丰富，目前负责阿木实验室无人车以及集群相关开发、维护及测试工作。**负责Prometheus集群控制模块的开发与测试。**



松溪，哈尔滨工业大学校友，ROS经验丰富。参与过多项机器人竞赛及其项目。目前负责阿木实验室Rhea无人车项目开发、维护与落地以及刘锦涛博士智能机器人集群项目的工程落地。**负责Rhea无人车控制、无人车教学模块的开发与测试。**



李科衡，参与过多项机器人竞赛以及和机器人相关的项目，负责阿木实验室吊舱开发、维护及调试，主要研究方向：目标检测、目标追踪、视频编解码（Deepstream）。**参与Prometheus目标追踪模块的开发与测试。**



张灵，参与过多个机器人相关的项目，负责其中的通信以及地面站开发工作；目前在阿木实验室负责P系列无人机、R系列无人车的通信模块和地面站的开发、维护及调试工作。**负责Prometheus集群地面站的开发与测试。**



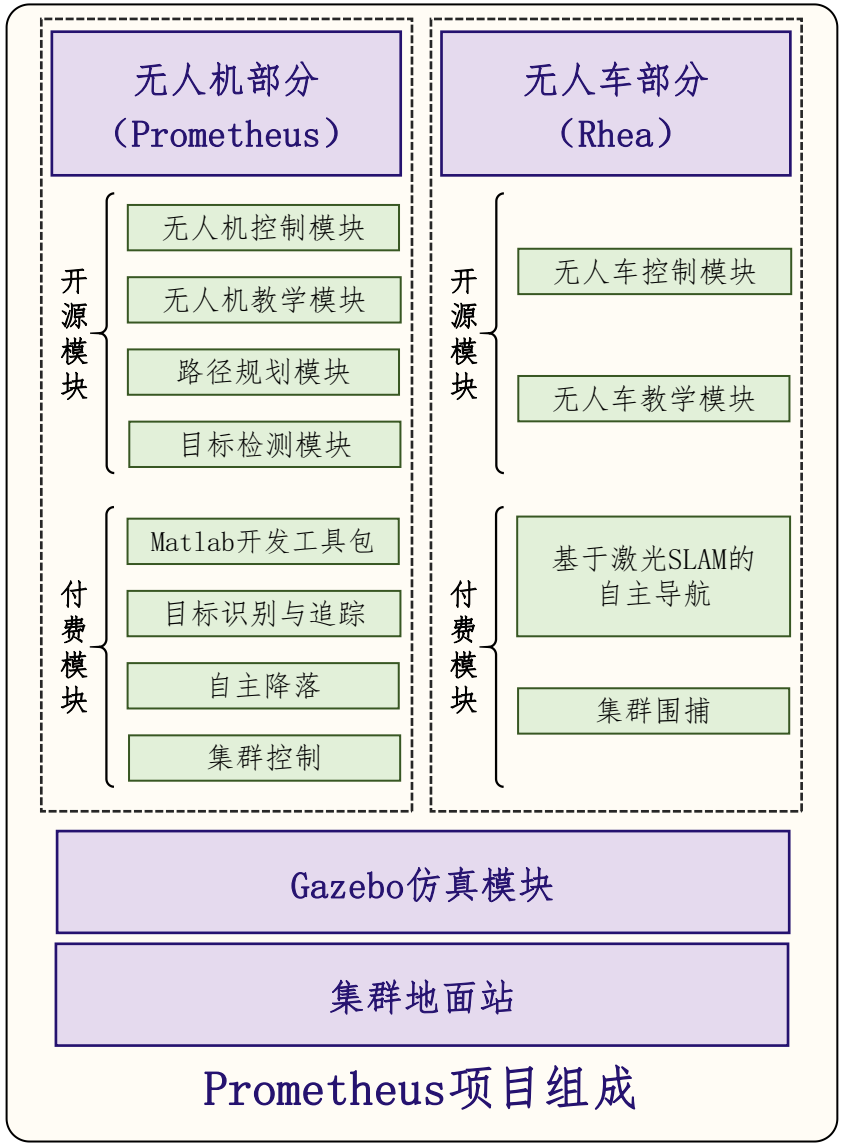
王明，参与过多项与深度学习相关的计算机视觉，自然语言处理工作，负责阿木实验室的P系列无人机的视觉算法的落地，P600无人机的软件开发，维护及调试，以及AirSim仿真的推进。**负责Prometheus自主降落模块的开发与测试。**



张子超，从事多年无人机、无人车、消费级电子产品结构及外观设计，在产品设计领域有丰富的经验，参与过多款阿木实验室无人机产品的研发。**负责Prometheus项目中无人机、无人车产品外观与结构的设计。**

Prometheus 新版本预告

- Prometheus主模块仅保留无人机相关的基础功能（控制、教学等模块）
  - 其他模块均会配置为项目子模块
  - 降低编译出错几率，一定保证让新手能够顺利编译、运行！
- 免费子模块做精简化处理，完善官方wiki
- 付费子模块会和无人机硬件进行深度绑定测试，提供更好的性能
- 预计在今年上半年陆续发布新版的代码



Prometheus项目组成

Prometheus 自主无人机软件平台

无人机控制模块

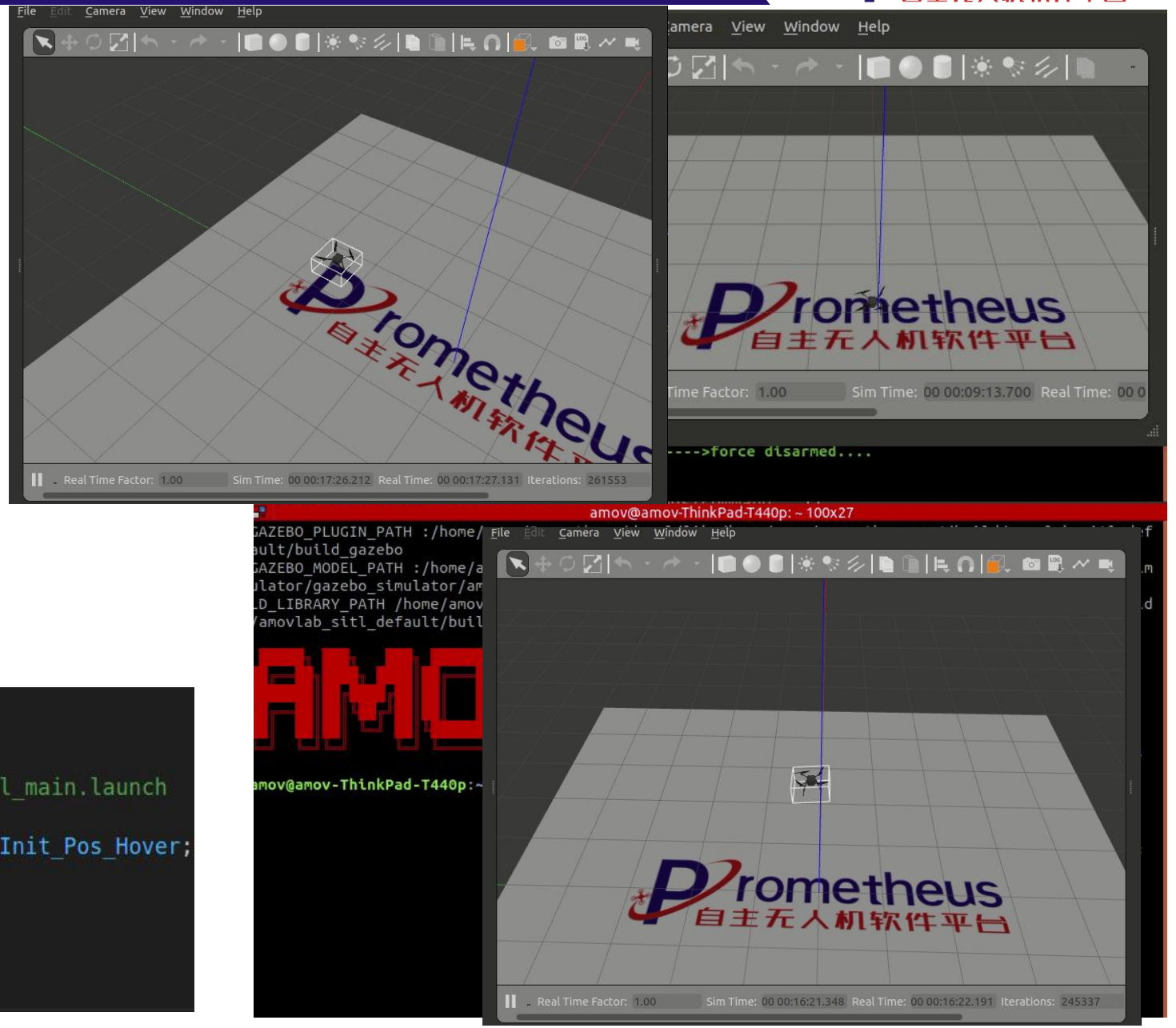
- 控制模块全新改版
  - 添加了更多控制接口和开发方式
  - 全新的控制逻辑和保护策略
  - 终端界面更加简洁
- 统一了仿真测试与真机实验中的控制逻辑
- 演示视频



无人机教学模块

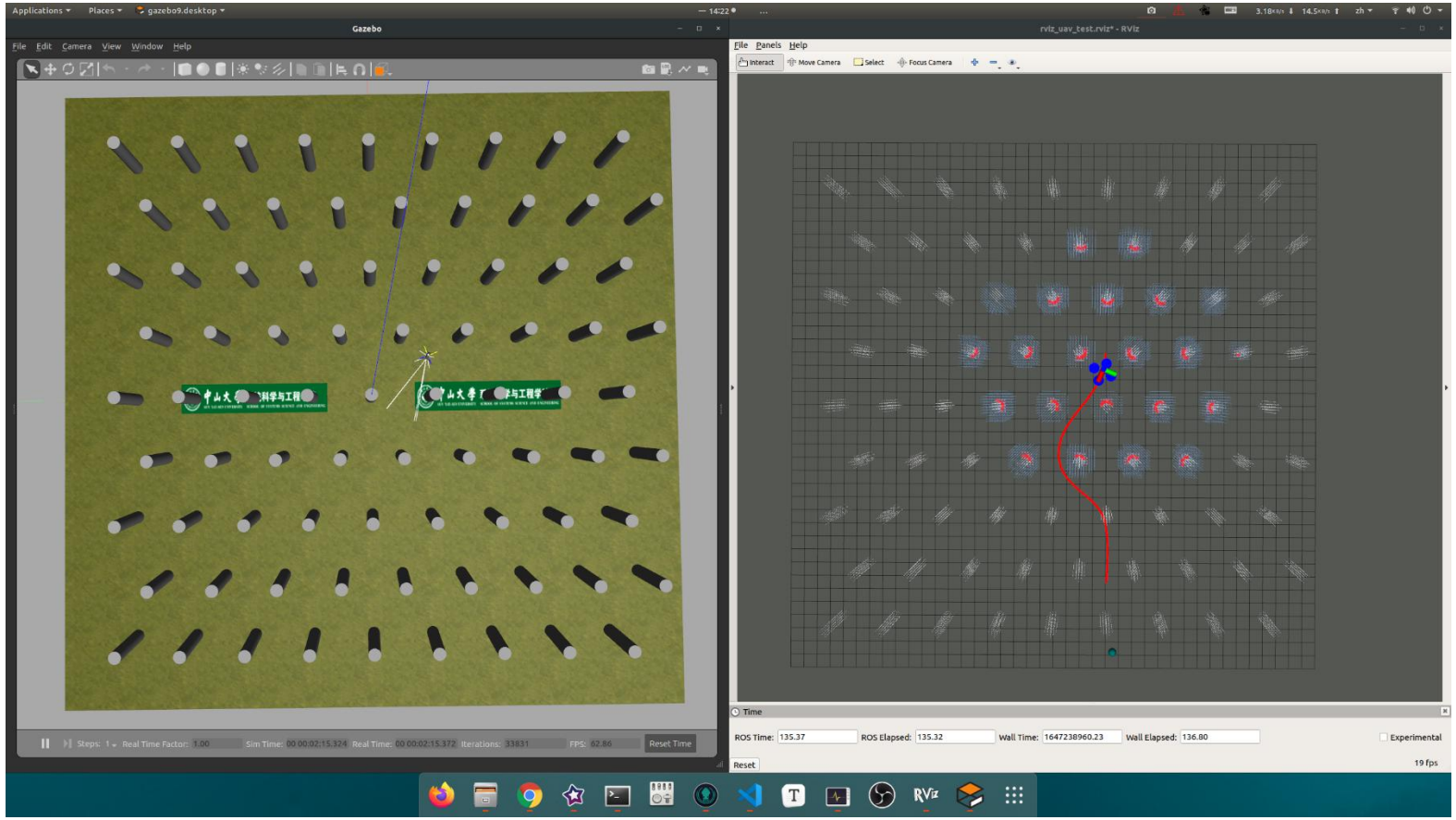
- 由旧有的mission模块改版而来
- 由易到难的教学实例程序
  - 起飞、航点追踪等基本使用示例
  - 各类控制接口的使用示例
  - 控制+视觉配合使用示例
  - ....
- 除了程序之外，本部分也会推出教学视频

```
while(ros::ok)
{
    // 调用Init_Pos_Hover接口，高度设置在launch文件中修改
    // ~/Prometheus/Modules/uav_control/launch/uav_control_main.launch
    uav_command.header.stamp = ros::Time::now();
    uav_command.Agent_CMD = prometheus_msgs::UAVCommand::Init_Pos_Hover;
    uav_command_pub.publish(uav_command);
    ros::spinOnce();
    rate.sleep();
}
return 0;
```



路径规划模块

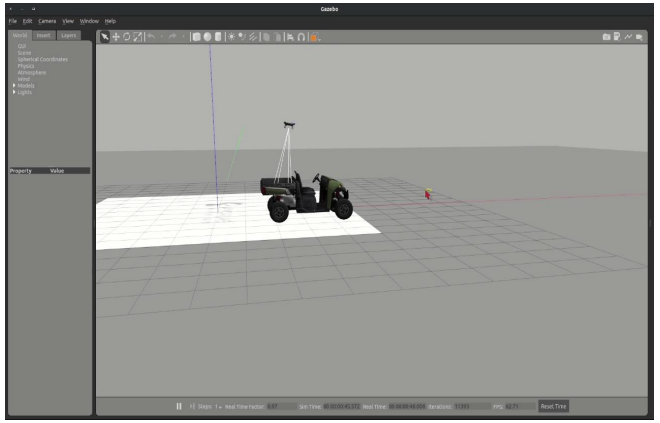
- 全局路径规划算法
- 局部路径规划算法
- EGO-planner
- 全新的路径规划模拟器
  - 不依赖PX4环境
  - 可选择Gazebo显示/不显示
  - 支持强化学习算法测试



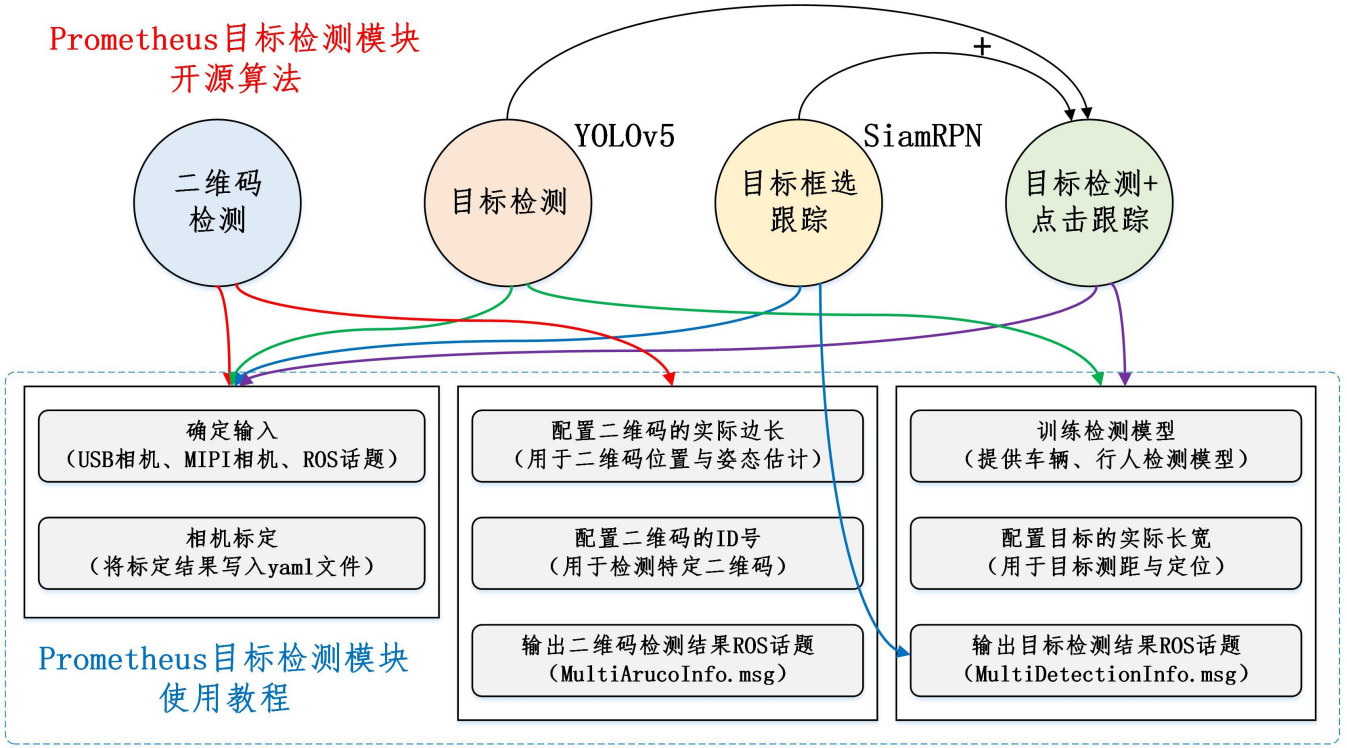
Prometheus 自主无人机软件平台

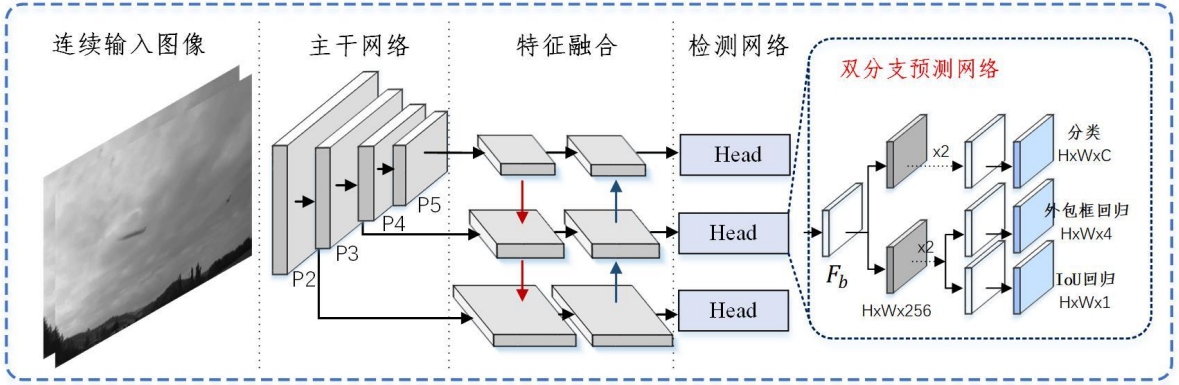
目标检测模块

- 删除了不常用的目标检测例程
- 重做了目标检测例程（便于非CV专业的同学学习）
  - Aruco码检测
  - YOLOv5目标检测
  - SiamRPN目标跟踪
  - 目标检测+点击跟踪
- 除了程序之外，本部分也会推出教学视频



二维码检测用于自主起降

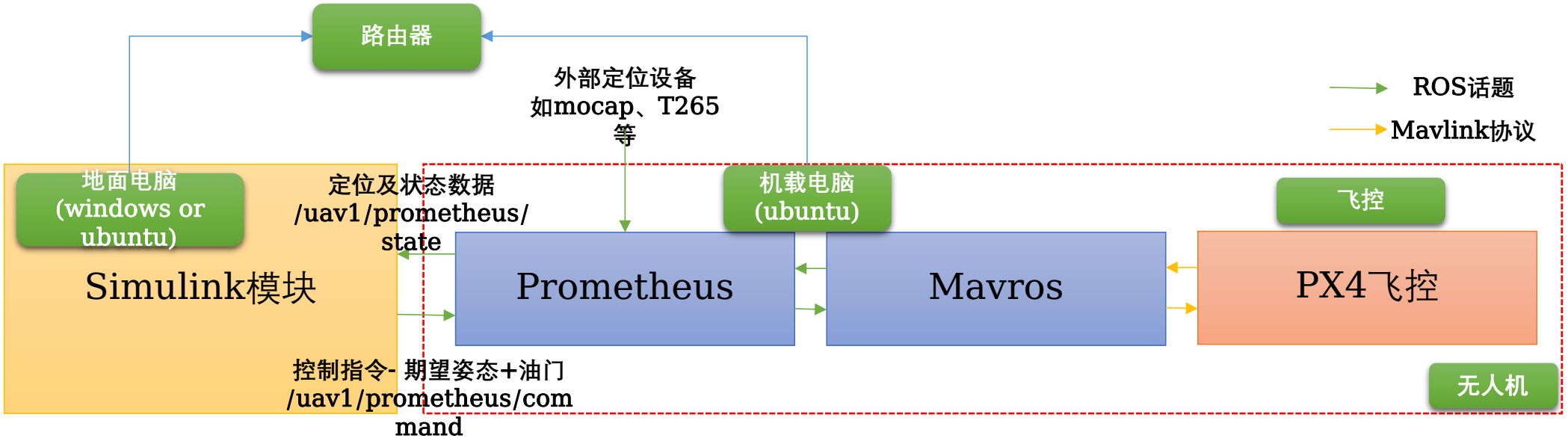




YOLO机载图像快速目标检+TensorRT加速

Matlab开发工具包

Matlab工具包是Prometheus项目的子模块之一。Matlab工具包提供了**无人机控制算法、集群控制算法Simulink 示例程序**，通过Matlab ROS Toolbox建立Matlab（Simulink）与ROS之间的通信链路，Promehteus项目中将提供转为Matlab设计的控制接口，同时将继承Promehteus控制模块所有安全检查功能。**Matlab工具包主要用于无人机控制算法、集群控制算法等位置环控制器的快速迭代和验证。**

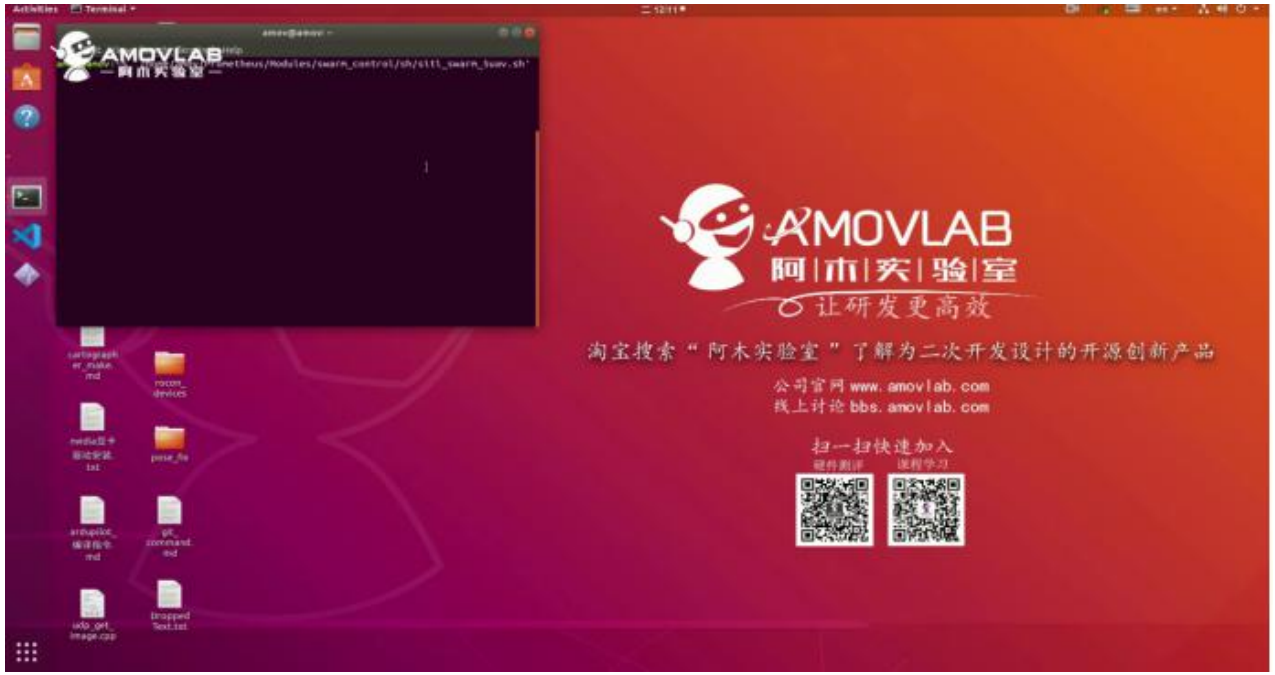


集群控制

集群子模块在旧有的swarm_control模块基础上，结合无人机集群的**室内外应用场景**进行了优化升级，适配**各种大小无人机**以及**多种定位方式**，为无人机集群的**科研教育**、**二次开发**提供完善的软硬件解决方案。

具备以下特点：

- **支持无人机集群一键解锁起飞、模式切换、队形控制、队形切换、位置控制、速度控制、航线控制**
- **支持GPS/RTK、UWB、MOCAP多种定位方式**
- **增加无人机集群自检系统**
- **支持集中式、分布式两种控制方式**
- **支持无人机机间避撞**
- **通信方式进行升级**
- **配备地面站，操作更加简易**
- **配备集群简易demo**
- **仿真到真机的快速移植**



目标识别与追踪子模块

目标识别与追踪子模块搭载先进的**目标识别算法和追踪算法**，配套阿木实验室自研吊舱、地面站软件可以**实现多种场景下的目标识别和追踪功能**，**高性能视觉检测**及其相关**算法赋能机器人行业**，搭建起技术落地的桥梁。为科研、科研项目、工业、军事等领域的目标检测功能提供解决方案。



模块特点：

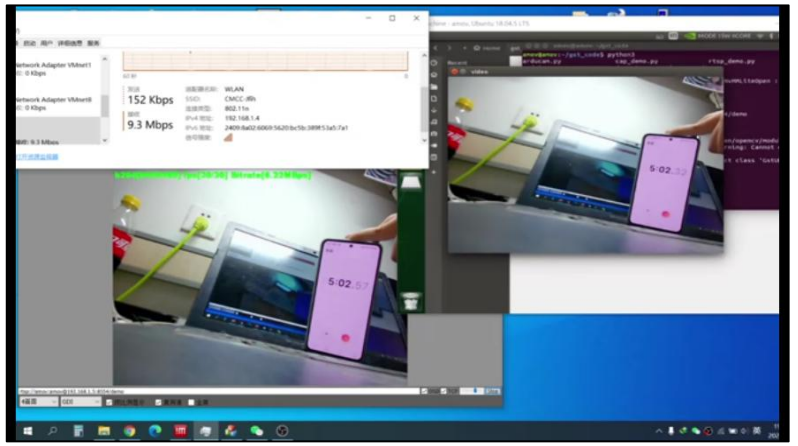
- **支持多种目标类型，如车辆、行人等，包括动态目标**
- **业内一流的检测精度、稳定性**
- **目标跟踪算法能够在NX等嵌入式系统实时运算**
- **能够完成空对地面目标追踪以及空对空目标追踪**
- **高性价比及小型化吊舱(支持C/C++ SDK 和 ROS SDK)**
- **低延时图像编解码软件及配套实时图传硬件**
- **配套地面站系统进行目标确定交互操作**



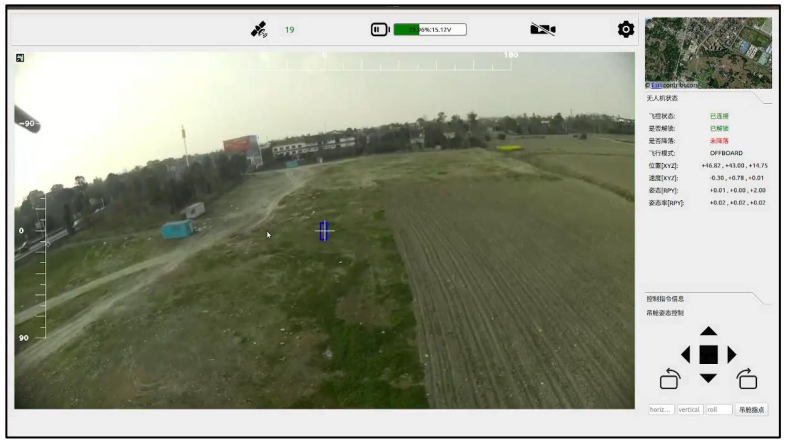
多目标识别与跟踪



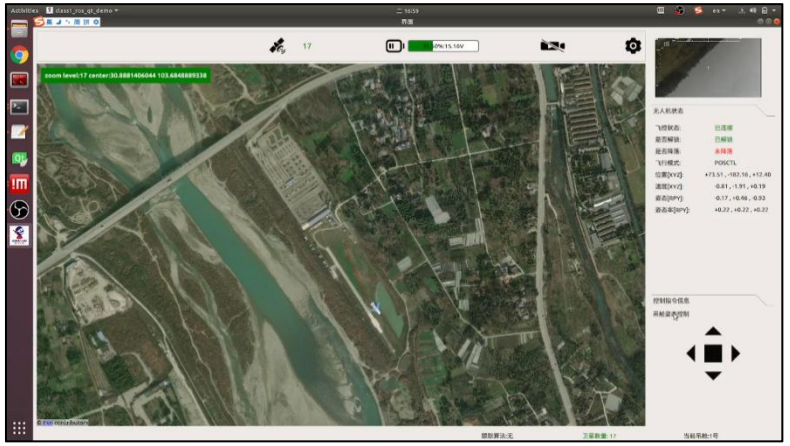
跟踪第一视角



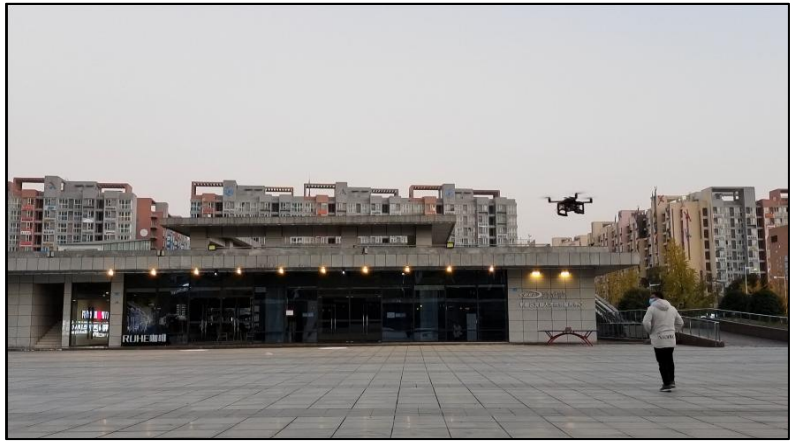
图像画面低延时



地面站交互



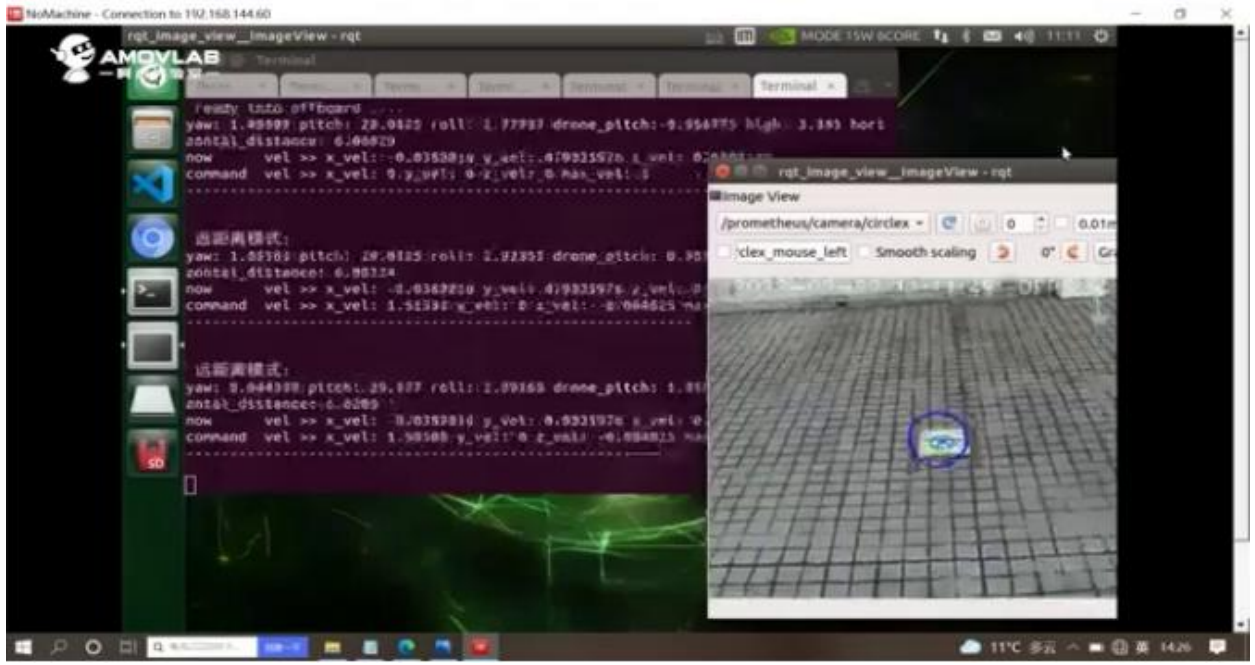
支持离线地图轨迹



适配小轴距无人机

自主降落子模块

自主降落子模块包含**静态目标降落**和**动态目标降落**，其中主要包含**吊舱控制算法**、流畅的无人机**控制算法**、先进的**图像识别算法**。为科研、科研项目、工业、军事等领域的自主降落提供解决方案。



主要特点：

- **不使用RTK定位**
- **纯视觉引导精确降落**
- **无需激光测距**
- **配套地面站系统**

Rhea无人车项目

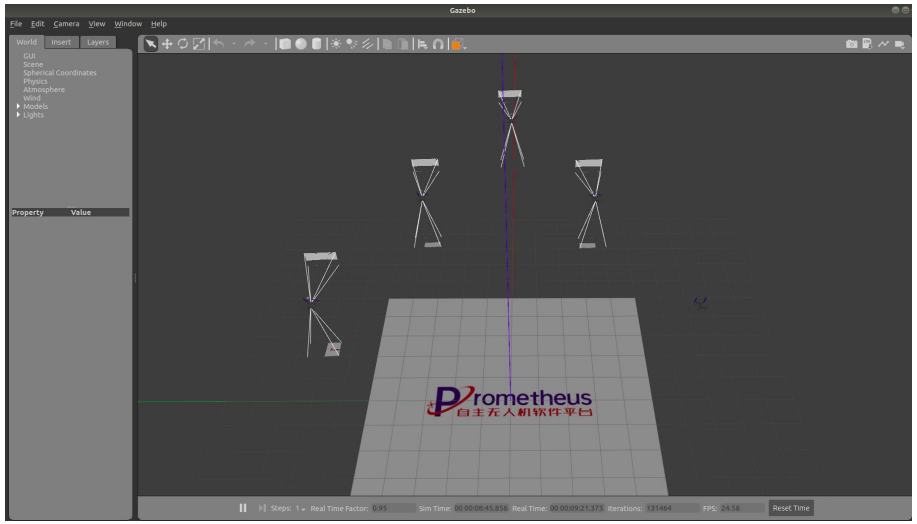
Rhea项目是专为无人车打造的上装开发套件。主要以**室外环境（工业园区、小区等）为主，兼顾大型室内（地下停车场、体育馆、博物馆等）环境**，并结合ROS开源生态，具备二次开发能力。

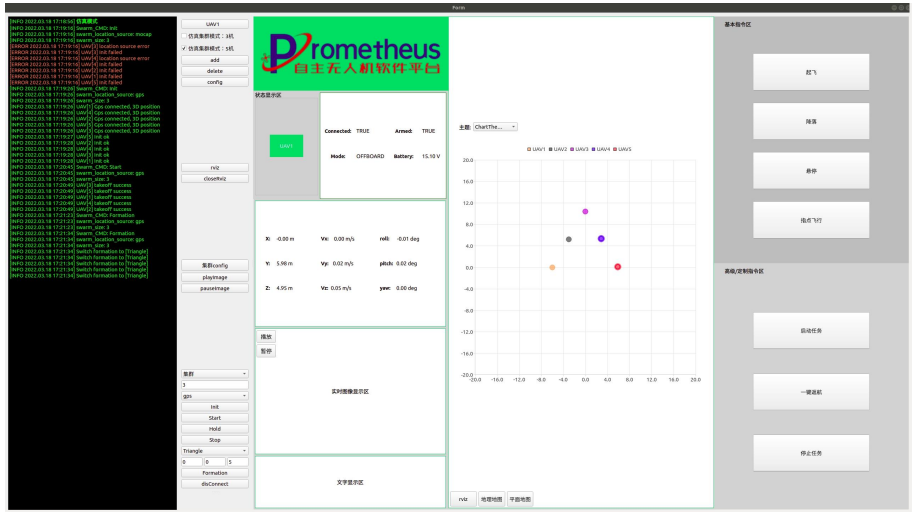
- **Rhea项目配套的硬件为R系列无人车。**
- **Rhea项目提供的Gazebo仿真支持差速、麦克纳姆轮控制模型、二维激光SLAM建图、三维rtabmap建图、路径规划，以及目前正在开发的位置控制、三维激光SLAM仿真等。**
- **Rhea提供的免费子模块包括：cartographer建图、navigation导航、LIO-SAM、航点避障功能。**
- **Rhea提供的付费子模块包括：**
  - **基于三维激光SLAM的自主导航模块：解决在室外或大型室内环境（地下停车场等）无GPS定位的环境下，实现无人车定位、避障以及自主导航功能。**
  - **无人车集群围捕模块：通过车载传感器发现目标并获取目标位置信息，然后将目标位置信息分发给其余无人车，无人车集群将自主靠近目标并进行围捕（后续将会结合无人机实现车机协同，例如：无人机在空中发现目标，将位置信息传递给无人车，无人车根据位置信息进行围捕工作）。**

集群地面站

基于Prometheus平台开发，配套Prometheus通信功能包，**实现地面站对Prometheus子模块功能的控制**以及**对数据的实时监控。**可进行**二次开发、自定义通信内容、界面UI**等。

- **自定义通信协议，并基于TCP/IP、UDP通信**
- **机载图像实时推流（支持x86及arm平台）**
- **内嵌rviz部分功能（如显示点云、轨迹等信息）**
- **内嵌GPS地图（实现显示无人机、车位置）**
- **实时监控状态信息数据**
- **一键启动子模块功能以及子模块控制**





图为地面站控制集群仿真实现三角编队
(上图为测试版本，不代表最终版本)

Prometheus 自主无人机软件平台

新品预告







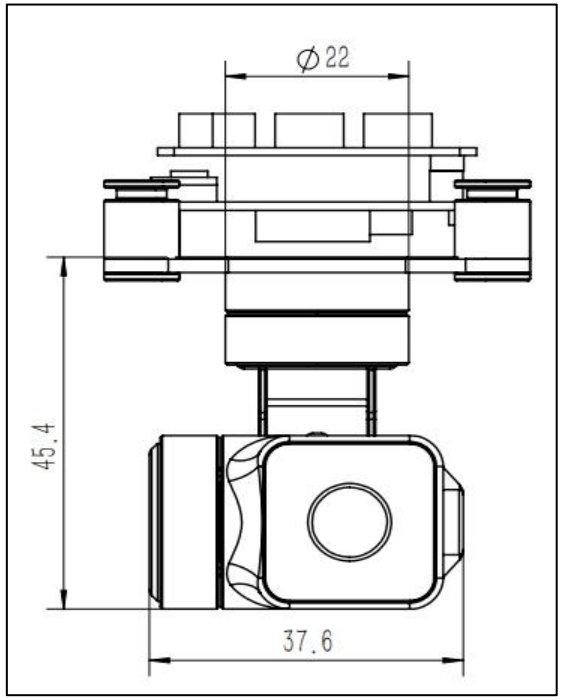


NX/NANO板载计算机
（自研载板）

- **主要接口：**
  - **Type A USB3.1 *2, Type C USB3.1 *1**
  - **Micro USB2.0 *1**
  - **MIPI CSI *2**
  - **micro HDMI 2.0 *1**
  - **Ethernet*1(1000Mbps)**
  - **UART*2 Debug UART*1**
  - **SPI *1**
  - **CAN*1**
  - **GPIO*6**
- **外部存储扩展：SD*1 (16G~128G) PCIe 3.0 M.2 E Key**
- **尺寸：94mm*59mm*37mm**
- **重量：213g**
- **认证：通过广电计量专业实验室的振动和高低温实验**

新品预告

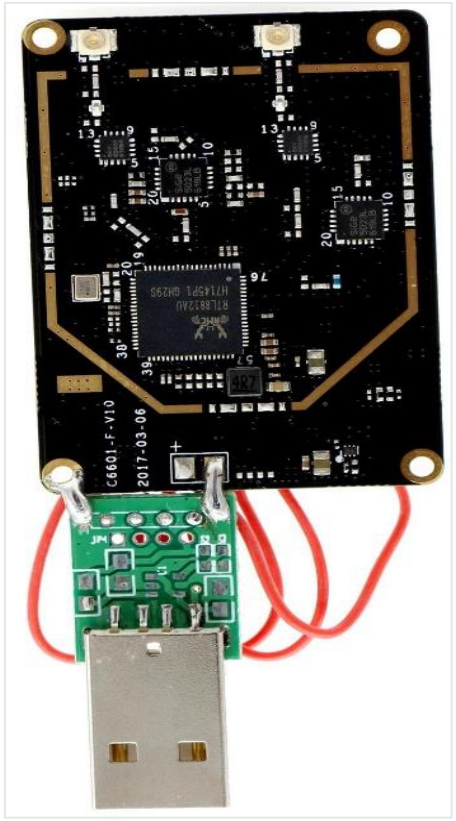




高性价比小型化吊舱

- 支持串口
  - IMU角度、编码器角度输出
  - 支持角度和角速度控制云台
- 吊舱稳定平台
  - 运动范围：
    - Roll：±45°
    - Pitch：-45°~120°
    - Yaw：±60°
    - 角度抖动量：≤0.01°
  - 陀螺修正：自动漂移修正
  - 最大控制速度：180° /s
- 视觉部分：
  - 相机：彩色图像传感器最高1200万60fps图像信号
  - 网口输出H.264 RTSP视频流
- 吊舱重量：80g
- 主体尺寸：46.1mm*46.1mm*65mm
- SDK：
  - Linux C/C++ SDK
  - ROS SDK

新品预告



高性价比小型化高清图
数传模块

- 空对地传输距离(无遮挡、无干扰条件下)
  - 图像：3km
  - 数据：5km
- 空中端重量：98g
- 无线电频段：2.4G ~5.8G
- 空中端支持：Jetson NX\Nano
- 直接接入ROS Image话题
- 适配目标跟踪地面站

Thanks for listening!

欢迎关注 “阿木实验室” 公众号

扫描上方微信，加入Prometheus开发交流群

Prometheus 自主无人机软件平台

题外话

- IEEE 国际无人系统大会 ICUS 2022
- 主办方：中国指挥与控制学会、IEEE广州分会
- 组织方：中山大学
- 论文截稿日期：2022年7月1日
- 论文录用通知：2022年8月20日
- 大会日期：2022年10月14日-16日
- 举办地点：广州
- 特邀专题：https://icus2022.c2.org.cn/uploads/admin/202202288110/621c3d57dd3c7.pdf



Invited Session 16: Intelligent Perception, Planning and Control for Swarm Unmanned Systems more >>

Session Code: 3WCJXB

集群无人系统感知、规划与控制技术

Organizers: Prof. Hongjun Ma — South China University of Technology, China

Dr. Yuhua Qi — Sun Yat-sen University, China